

1. Calcular, usando operacións elementais, as inversas de as matrices reais que por filas son : $A = [[-1, 0, 0], [\alpha, 1, -1], [\mu, 1, 1]]$ y $B = [[1, 1, 1, 1], [1, 1, -1, -1], [1, -1, 1, -1], [1, -1, -1, 1]]$.
 Usando los cálculos anteriores calcular $(3A)^{-1}$ y $5(B^t)^{-1}$.
2. Calcular, usando operacións elementais, la inversa (en función de λ) de la matriz, real 5×5 , A que por filas es :
 $A := [[1, \lambda, 0, 0, 0], [0, 1, \lambda, 0, 0], [0, 0, 1, \lambda, 0], [0, 0, 0, 1, \lambda], [0, 0, 0, 0, 1]]$.
3. Sean A y B las matrices reales 5×5 , dadas por filas: $A := [[1, \lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda^4], [0, 1, \lambda, \lambda^2, \lambda^3], [0, 0, 1, \lambda, \lambda^2], [0, 0, 0, 1, \lambda], [0, 0, 0, 0, 1]]$ y $B := [[0, 0, 0, 0, 1], [0, 1, \lambda, \lambda^2, \lambda^3], [0, 1, 1 + \lambda, \lambda + \lambda^2, \lambda^2 + \lambda^3], [0, 0, 0, 1, \lambda], [1, \lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda^4]]$.
 Hallar, usando operacións elementais, la inversa de A .
 Calcular B^{-1} a partir de A^{-1} .
4. Sean $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, con $|A| = 3$ y $|B| = 5$.
 Calcular los determinantes de las siguientes matrices:
 $AB, -A, 3B, A^{-1}B$ y $A^t E_{F_1 \leftrightarrow F_2} B^{-1}$.
5. Calcular los determinantes de las matrices reales dadas por filas:
 $A = [[1, 1, 1, 1], [1, 2, 3, 4], [1, 4, 9, 16], [1, x, x^2, x^3]]$,
 $B = [[x, 1, 1, 1], [1, x, 1, 1], [1, 1, x, 1], [1, 1, 1, x]]$,
 $C = [[a, a, a, a], [b, b, b, a], [c, c, b, a], [d, c, b, a]]$,
 $D = [[x + a, b, c], [a, x + b, c], [a, b, x + c]]$ y
 $E = [[1, 1, 1, 1], [1, 1 + a, 1, 1], [1, 1, 1 + b, 1], [1, 1, 1, 1 + c]]$
6. Encontrar valores enteros de x para los que el determinante de A vale 2, siendo A por filas:
 $A = [[1, x, 0, x], [0, 2, x, 0], [1, 0, -1, x], [x, 1, -1, x]]$.
7. Sabiendo que los números 1.353, 3.751, 8.492 y 6.105 son todos divisibles por 11 demostrar que el determinante de la matriz A es divisible también por 11, siendo A la matriz por filas:
 $A = [[1, 3, 5, 3], [3, 7, 5, 1], [8, 4, 9, 2], [6, 1, 0, 5]]$
8. Calcular el determinante de Vandermonde $|A|$ (caso 4×4) siendo A por filas $A = [[1, 1, 1, 1], [a, b, c, d], [a^2, b^2, c^2, d^2], [a^3, b^3, c^3, d^3]]$
9. Calcular los determinantes de las matrices de orden n :
 i) $A = (a_{ij})$ con $a_{ij} = \max\{i, j\}$.
 ii) $B = (b_{ij})$ con $b_{ij} = \min\{i, j\}$.
 iii) $C = aU_n + (x - a)I_n$ siendo $a \in \mathbb{R}$, I_n la identidad de orden n y $U_n = (u_{ij})$ con $u_{ij} = 1, \forall i \neq j$ y $u_{ii} = 0$.